

מחולל אותות

15 ביולי 2021

1 רקע כללי

מחולל אותות (באנגלית: Function Generator) הוא מכשיר אלקטרוני המייצר אותות מתח חילופין הדומים לאלה המופיעים במעגלים חשמליים. המחולל מסוגל לספק מתחי חילופין בעלי צורות גל שונות, למשל גל סינוסי, גל שונות, למשל גל סינוסי, גל ריבועי וגל משולש, בתדר רצוי ובמשרעת (אמפליטודה) הניתנת לשינוי, כמו כן אפשר להוסיף מתח ישיר (חיובי או שלילי) למתח חילופין. האות היוצא מהמחולל מכיל תמיד עיוותים למיניהם יחסית לצורת גל התאורטית, בדרך כלל גודלם אחוז עד עשירית אחוז מהגל המקורי. סטייה זו מוגדרת בשם THD - total harmonic distortion.

2 סוגי המכשירים במעבדה

1. GFG - 8219A



2. Agilent - 33220A

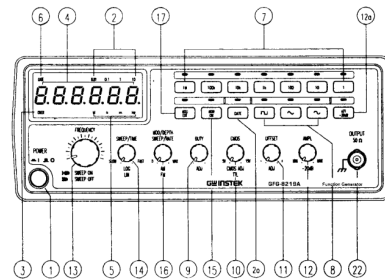
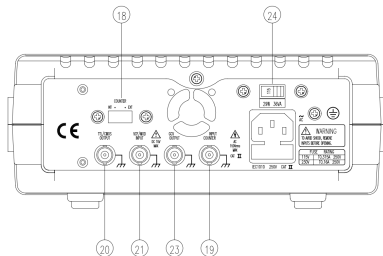


:1

2

3 פירוט על כל דגם

3.1 GFG-8219A

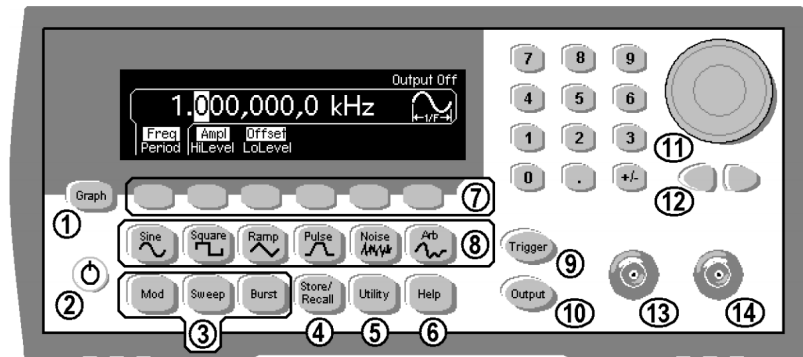


1. כפתור הפעלה
2. זמן שער
3. במצב מונה חיצוני, המחווה הוא מואר כאשר תדר המוצא גדול מ- הטווח שנבחר.
4. מראה את התדר החיצוני
5. מראה את גודל התדר באות (כמו $K = 10^3$)
6. מציין את זמן השער הנוכחי.
7. בחירת טווח התדרים הנדרש על ידי לחיצה על כפתור לחיצה רלוונטי בלוח.
8. לבחירת צורת הגל(מרובע,משולש,סינוס)
9. משוך החוצה וסובב את הבורר כדי להתאים את מחזור החובה של צורת הגל.
11. משוך את הבורר כדי לבחור רמת DC כלשהי בין $\pm 10V$, סובב עם כיוון השעון כדי להגדיר צורת גל ברמת DC חיובית ולהפוך לשלילה צורת גל ברמת DC.
12. כדי לעלות או להוריד את האמפליטודה סובב עם כיוון השעון ל-MAX.
- 12a. לחץ על הכפתור כדי לבצע הנחתה ב -20 dB
13. לחץ וסובב עם כיוון השעון את הבורר לתדר מקסימום והפוך לתדר מינימום.
- משוך את הכפתור כדי להתחיל את פעולת sweep האוטומטית מגבלת התדרים העליונה נקבעת על ידי הכפתור עמדה.
14. בורר הנועד לקבוע זמן sweep ממהיר לאיטי. וכדי לעבוד בצורה לוגריתמית אז יש למשוך את הבורר.

23. זו יצאה המוציאה ערך DC המשתנה בתלות תדר.

לפירוט נוסף אפשר לפנות ל: [User Manual](#)

3.2 33220A Agilnet



איור 2 :

1. מצב גרף/מפתח מקומי.
2. מקש הפעלה.
4. מקש תפריט של מצב אחסון.
5. מקש תפריט שרות.
6. מקש תפריט עזרה.
7. מקשי הפעלת פעולות בתפריטים השונים.
8. מקש בחירת צורת גל.
9. טריגר ידני.
10. הפעלה/ביטול של אות יציאה.
11. לוח מקשים.
12. מקשי סימן.
13. מחבר סנכרון.
14. מחבר יציאה.

לפירוט נוסף אפשר לפנות ל: [User Manual](#)